Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN
Linköpings Universitet

Datorlaborationer i ARENA

TNK089 ”Diskret simulering”

5 laborationer i diskret händelsestyrd simulering

Sammanställt för kursen
TNK089 ”Diskret simulering”

Norrköping, januari 2026

Innehållsförteckning

Introduktion 2
Rapporter 2
Frågor och återkoppling 2
Laboration 1 – Introduktion till Arena 3
Laboration 2 – Simulering av servicesystem 13
Laboration 3 – Simulering av ett produktionssystem 16
Laboration 4 – Simulering av ett transportsystem 17
Laboration 5 – Modellering av en produktionslina 21

Introduktion

Kursen TNK089 ”Diskret simulering” innehåller fem laborationer som ska genomföras under lika många handledda fyratimmars pass.

Tänk på att även om det finns 4 timmar schemalagda för varje laboration måste man räkna med ca 12-16 timmar per laboration inklusive inläsning och förberedelser, modellbygge, experimentering och rapportskrivning. Du måste förbereda dig inför varje laboration genom att läsa och öva med ARENA enligt anvisningar på respektive föreläsning.

Under varje pass ska samtliga uppgifter som hör till den aktuella laborationen slutföras. Det här dokumentet beskriver uppgifterna som tillhör respektive laboration. Om du av någon anledning inte hinner slutföra laborationen under de tilldelade fyra timmarna så kan du slutföra laborationen på egen hand. Det viktiga är att du förstår och utför laborationen rätt. Samtliga frågor i häftet ska besvaras i form av rapporter tillsammans med modellfilerna och lämnas in via *LISAM*, se nedan. Syftet med laborationerna är både att få erfarenhet av en simuleringsprogramvara och att inse vikten av olika teoretiska aspekter som diskuteras på föreläsningarna. Testkör alltid modellerna innan ni lägger upp dem! Ni kan även kontrollera om era resultat är rimliga genom att göra Test på LISAM (finns en för varje laborationsuppgift).

Laborationsserien är baserad på uppgifter i boken och börjar med enklare uppgifter som stegvis blir mer komplicerade. Första laborationen syftar till att ge kunskap om programvaran och guidar dig genom en del av det du i kommande laborationer ska göra på egen hand. Det rekommenderas starkt att läsa anvisade kapitel innan varje laboration samt att följa föreläsningsserien. Det rekommenderas även att du läser igenom hela laborationsanvisningen innan du börjar med laborationen.

Rapporter

Varje laboration skall redovisas skriftligt och **labbrapporter tillsammans med tillhörande modeller skall läggas upp på LISAM senast fem dagar efter schemalagt laborationstillfälle (måndag kl. 23:59)**. Du bör helst inte använda punkter inuti filnamnet i ARENA, därför döps t.ex. modellfilen för uppgift 2.1 till `uppgift2_1.doe`.

Ingen formell mall behöver användas till rapporten. Den ska vara kortfattad men innehålla svar på alla frågor samt samtliga efterfrågade tabeller. **OBS! Ni skall göra egna resultattabeller i rapporten, lägg inte in bilder på ARENAs utdatarapport eller bifoga ARENAs Excel-tabeller.** Skärmdumpar (printscreens) är OK att använda när ni vill redovisa diagram och dylikt från Input Analyzer, Output Analyzer eller Process Analyzer. Ibland står det uttryckligen vilka mättal som ska ingå i analysen och ibland står det att du ska välja vilka du tycker borde vara med i analysen och därmed även i rapporten. Där det efterfrågas ska en kort diskussion om resultatet ingå. Glöm inte att skriva era namn och ert gruppnummer på rapporten.

Frågor och återkoppling

VIKTIGT! Om du har frågor efter det handledda laborationstillfället eller tyckte att något var speciellt knepigt att förstå, skicka ett mail till Krisjanis Steins (krisjanis.steins@liu.se) direkt så kan det tas upp under kommande föreläsning.

Laboration 1 – Introduktion till Arena

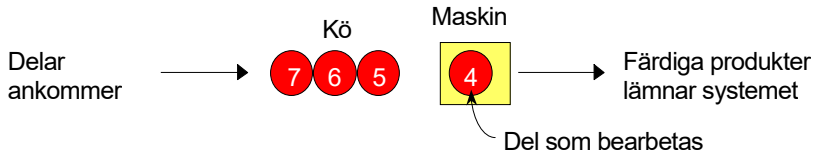
Den här första laborationen syftar till att introducera Arena. Uppgifterna är ganska enkla men viktiga för kommande laborationer, så använd all tilldelad tid och försäkra dig om att du förstår vad du gör. Tänk på att eftersom Arena är en amerikansk programvara används punkt i stället för komma som decimalavgränsare.

Läsanvisningar: Kapitel 3 och 4.1 i "Simulation with Arena"

Uppgift 1.1 Att bygga en modell över ett enkelt tillverkningssystem

Nu ska du bygga din första modell i ARENA. Modellen ska representera ett enkelt tillverkningssystem. Denna uppgift syftar till att introducera dig i hur modeller byggs i programvaran. Nedan finner du en beskrivning över hur du bygger modellen steg för steg. I senare uppgifter kommer inte någon sådan beskrivning ges utan där förväntas du använda boken. Modellen i uppgiften liknar modellen "`Model 03-01.doe`" som beskrivs i kapitel 3 i boken och finns tillgänglig i mappen "Book Examples" som finns att ladda ner på LISAM. **Notera dock att boken kan beskriva modellen i en tidigare version av ARENA (6:e upplagan använder ARENA 14.5, 7:e upplagan använder ARENA 16.2) och modellen ser därför annorlunda ut än din modell i ARENA 16.2.** Lycka till med att bygga din första modell!

Systemet som vi vill simulera består av en maskin med en kö. Delar anländer till maskinen, köar eventuellt, processas i maskinen och skickas sen ut ur systemet. Figuren nedan visar systemet:



Systemet har följande information knutet till sig:

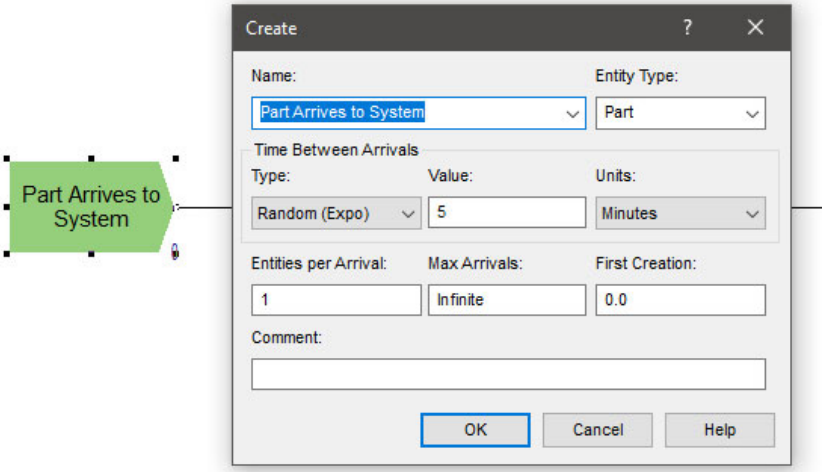
- Delar anländer i snitt var femte minut och tiden mellan ankomsterna är exponentiellt fördelad.
- Kön framför maskinen har oändlig kapacitet.
- Maskinen bearbetar varje del olika länge, genomsnittstiden är 3 minuter, kortaste tiden är 1 minut och längsta tiden är 6 minuter.
- Systemet är tomt vid start (vid tid 0) och maskinen är stillastående.
- Modellen ska köras i 480 minuter (8 timmar).

Att bygga modellen i ARENA.

Starta ARENA från Windows startmeny (ARENA ligger under Rockwell Software). Skapa en ny tom modell och spara den i ditt hembibliotek under **X:\Documents**. Välj panelen *Discrete Processing* i Project Bar. Om den inte finns bland öppna paneler måste du bifoga Discrete Processing template själv genom att välja Attach under Home menyn. Dra

modulerna **Create, Process** och **Dispose** från Discrete Processing templaten och släpp dem i modellfönstret. Dubbelklicka och ändra modulerna enligt nedan.

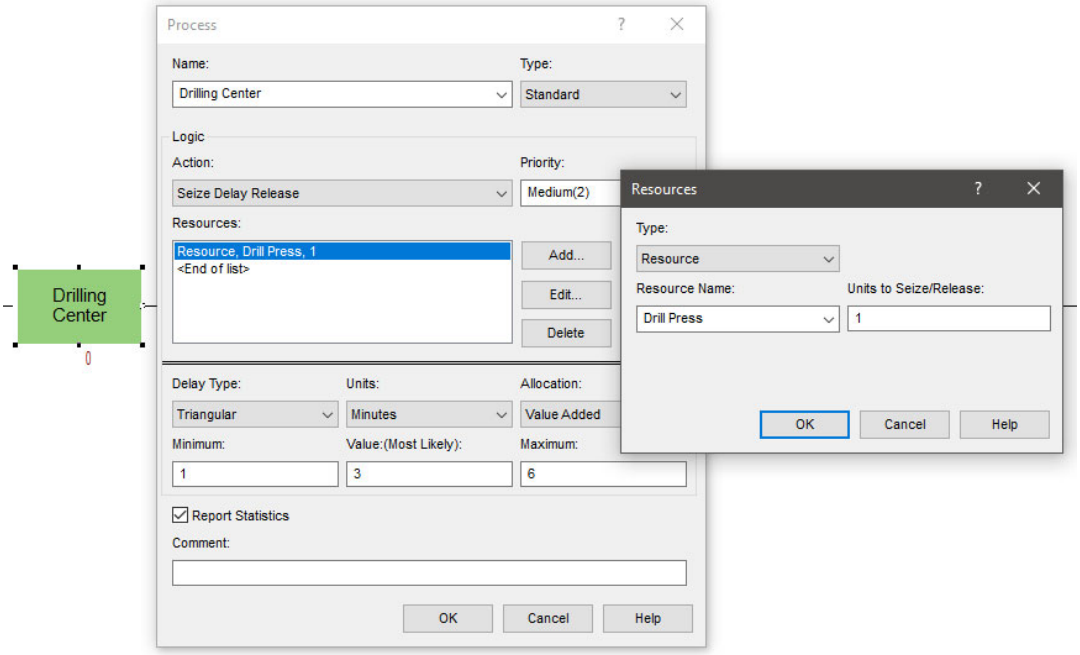
Create modulen skapar entiteter (i vårt fall delar) som flödar genom systemet. Mer korrekt tillför Create entiteter till modellen med lämpliga intervall.



Dubbelklicka på **Create** modulen och fyll i följande data (engelska är att föredra för att undvika å,ä,ö):

Name	**Part Arrives to System**
Entity Type	**Part**
Time Between Arrivals area	
Type	**Random (Expo)**
Value	**5**
Units	**Minutes**

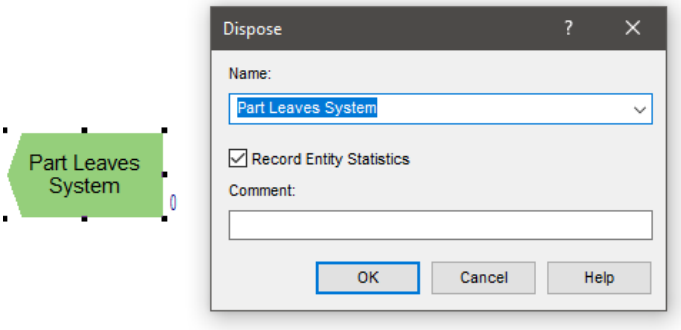
Process modulen preciserar resursbehovet (i vårt fall en maskin), kön innan processen samt fördröjningen per entitet i processen (Delay Type med tillhörande parametrar).



Skriv in följande data i **Process** modulen:

Name	**Drilling Center**
Action	**Seize Delay Release**
Resources (secondary dialog via Add button)	
Type	**Resource**
Resource Name	**Drill Press**
Quantity	**1**
Delay Type	**Triangular**
Units	**Minutes**
Minimum	**1**
Value	**3**
Maximum	**6**

Dispose modulen låter entiteter lämna systemet.



Skriv följande i **Dispose** modulen:

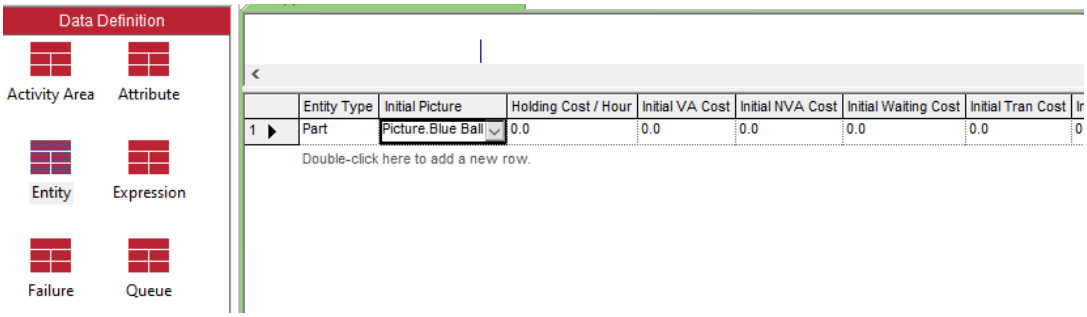
Name	**Part Leaves System**



Genom att koppla ihop modulerna (om inte detta gjorts automatiskt) skapas en sekvens i vilken entiteterna flödar. För att koppla ihop två moduler klickar du på **Connect** knappen (se bild till vänster). Pilen ändras då till ett kors. Klicka på första modulens utgång ▶ och andra modulens ingång ■.

Datamoduler.

Datamoduler editeras i kalkylbladsvy (spreadsheet view). Byt till panelen *Data Definition* i Project Bar, och klicka på Entity. **Entity** datamodulen specificerar modellens entiteter och dess egenskaper. Vår ända entitet är *Part*. Ändra **Initial Picture** for animering till *Picture.Blue Ball*.



Det finns även en datamodul för **Resources (**i vårt fall är den enda resursen maskinen *Drill Press)* och **Queue** (vår kö döps automatiskt till *Drilling process.queue***)**. Inga ändringar görs i någon av dessa datamoduler nu.

Animering.

Köanimeringen skapas automatiskt när **Action** i Processmodulen innehåller *Seize* (ta tag i resurs). Här kommer blå bollar att skapa en kö när modellen körs (eftersom **Entity Picture** valdes till *Blue Ball).*



Resursanimeringen skapas däremot inte automatiskt. Tryck på **Resource** 

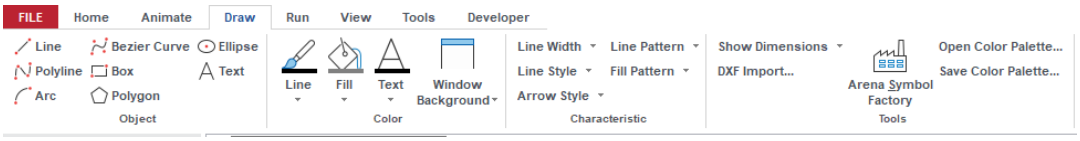
knappen i **Animate** toolbar för att lägga till en sådan, så får du upp fönstret **Resource Picture Placement**. Här väljer du resursnamnet (*Drill Press*) i rullgardinslistan **Identifier**. Sen kan du koppla olika bilder till olika tillstånd (som **Idle, Busy** etc.) För att använda bilder ur olika bildbibliotek, tryck på **Open...** och välj ett bibliotek med filändelse .plb, exempelvis `equipment.plb` (ligger i C:\Users\Public\Documents\Rockwell Software\Arena\PictureLibraries). Välj en bild genom att markera den i listan till höger och sedan tryck på önskat tillstånd. Tryck sedan på  för att kopiera bilden till önskat tillstånd. När du har valt bild till de tillstånd du vill animera, stäng fönstret och placera musen (som nu visas som ett kors i stället för en pil) där du vill ha din resursbild och klicka. Om du råkar klicka utanför modellfönstret får du börja om. För att editera bilden i efterhand, dubbelklicka på den så kommer du tillbaka till **Resource Picture Placement** fönstret.

Ställ in körningen.

Innan körning ska **Setup** (under **Run** menyn) fyllas i. Där specificeras förutsättningarna för körning. I denna laboration ska följande fyllas i:

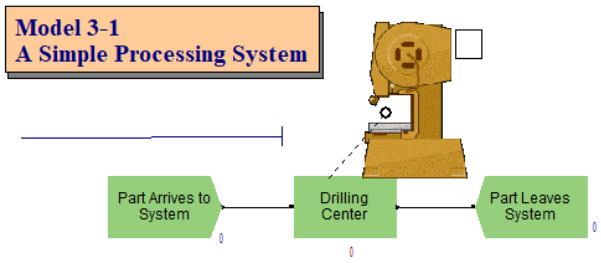
Project Parameters	
Project Title	**Simple Processing System**
Analyst Name	**Your name**
Replication Parameters	
Replication Length	**480**
Time Units	**Minutes**
Base Time Units	**Minutes**

Slutligen kan du dekorera din modell med text och bild, genom att använda Draw toolbar:



Nu är du färdig med din modell och bör spara den som `teamXX_uppgift1_1.doe` (där XX är ditt gruppnummer). **Du kommer behöva den här modellen igen senare under laborationen**.

Så här kan din modell se ut:



Nu kan du köra modellen.

a) Kör modellen och titta på resultaten i den rapport som skapas efter varje körning. Se till att du förstår hur modellen fungerar.

b) Skriv ner resultaten från simuleringskörningen, tabellen nedan föklarar var du hittar respektive resultatmått (från fliken **AcrossReplicationsSummary** i Excel filen som öppnas efter körning, du kan behöva bläddra till höger i fliken för att se alla resultatkategorier):

Prestandamått	Resultatkategori	Rubrik i rapporten (Name, Type)	Resultat
Antal färdiga produkter	Output Statistics (Reports End of Replication Value)	Part.NumberOut, Number Out (Average Across Replications)	
Väntetid i kö, genomsnitt	Discrete-Time Statistics (Tally)	Drilling Center.Queue, Waiting Time (Average Of Replication Averages)	
Väntetid i kö, max	Discrete-Time Statistics (Tally)	Drilling Center.Queue, Waiting Time (Overall Max Value)	
Tid i systemet, genomsnitt	Discrete-Time Statistics (Tally)	Part, Total Time (Average Of Replication Averages)	
Tid i systemet, max	Discrete-Time Statistics (Tally)	Part, Total Time (Overall Max Value)	
Kölängd, genomsnitt	Continuous-Time Statistics (Time Persistent)	Drilling Center.Queue, Number Waiting (Average Of Replication Averages)	
Kölängd, max	Continuous-Time Statistics (Time Persistent)	Drilling Center.Queue, Number Waiting (Overall Max Value)	
Utnyttjandegrad, maskin	Output Statistics (Reports End of Replication Value)	Drill Press.ScheduledUtilization, Scheduled Utilization (Average Across Replications)	

Uppgift 1.2

För systemet du nyss modellerade ska kösystemet utvärderas. Men först, spara modellen under nytt namn (`teamXX_uppgift1_2.doe`) Vilket av nedanstående alternativ är det bästa med avseende på flödestid genom hela systemet (både i genomsnitt och högst)? Ändra körtiden till 720 minuter och kör modellen i 5 replikationer (**Number of replications** under **Replication Parameters** i **Run - Setup**). Fliken ” AcrossReplicationsSummary” visar nu resultatet över samtliga replikationer. Fyll i nedanstående tabell (skapa en tabell i Word eller Excel och anteckna dina resultat där direkt så kan du infoga tabellen i labbrapporten senare):

Prestandamått	FIFO	LIFO	SPTF	LPTF
Antal färdiga produkter				
Väntetid i kö, genomsnitt				
Väntetid i kö, max				
Tid i systemet, genomsnitt				
Tid i systemet, max				
Kölängd, genomsnitt				
Kölängd, max				
Utnyttjandegrad, maskin				

De olika kövarianter som testas är:
1. First In First Out (entiteter betjänas i den ordning de ankom till kön)
2. Last In First Out (den sista entiteten som ankom blir den första att betjänas)
3. Shortest processing time first (entiteten med kortast processtid betjänas först)
4. Longest processing time first (entiteten med längst processtid betjänas först)

För att testa dessa kövarianter måste ett attribut med processtid kopplas till varje entitet för att kunna bestämma vilken entitet som ska först in i processen. Modifiera modellen enligt följande:

Koppla loss Create och Process modulerna från varandra och placera en "Assign" modul mellan dem. Koppla ihop de tre modulerna igen. Dubbelklicka på Assign modulen och lägg till ett entitetsattribut enligt nedan.

Assignment type	**Attribute**
Attribute:	**Processing time**
Value:	**TRIA(1,3,6)**

Nu har du kopplat ett attribut till varje entitet som ankommer till systemet. Attributet bär med sig processtiden för den specifika entiteten. För att Processen verkligen ska använda varje entitets attribut när entiteten befinner sig i processen den måste ändringar göras även i processen. Öppna Process modulen och ändra följande (se till att skriva attributnamnet rätt i rutan för Expression):

Delay Type:	**Expression**
Expression:	**Processing time**

För att ändra kövariant, öppna datamodulen **Queue** i kalkylbladsvy och ändra kövariant mellan de fyra olika alternativen. Glöm inte att specificera attributnamnet (Processing time) för de två sista kövarianterna, annars ger de samma resultat som FIFO eftersom de inte sorteras alls.

Spara din modell för alternativ 1, 2, 3 och 4 med filnamnen `teamXX_uppgift1_2Y.doe` (där XX är ditt gruppnummer och Y är alternativet). Kör alla fyra varianterna och jämför resultaten. Vilken kövariant var bäst?

Uppgift 1.3

I den här uppgiften ska du experimentera med en modell av ett produktionssystem. Uppgiften går ut på att balansera systemet och optimera dess prestation. Filen med simuleringsmodellen (**wiplab162_vbr.doe**) kan laddas ner från LISAM, spara den i ditt hembibliotek. Starta Arena och öppna modellfilen (kan bara öppnas i datasalen eller med fjärrinloggning, full licens av ARENA krävs).

Systembeskrivning

I systemet monteras och packas delar manuellt av sex arbetare vid varsin bänk organiserat i två linor. Lina 1 består av bänk 14 och 16, lina 2 av bänk 15 och 17. Delar som är klara vid bänk 16 och 17 skickas vidare till bänk 18 och 19.

Varje arbetare arbetar enbart vid sin bänk, med undantag för arbetaren vid bänk 19. Om arbetaren vid bänk 19 inte har något att göra får han hjälpa arbetaren vid bänk 18.

Delar ankommer slumpmässigt till systemet till de två linorna i två olika flöden (se figur 1).

Mellan bänkarna transporteras delarna i batcher. Det innebär att delar inte skickas vidare förrän ett visst antal är färdiga. Batcherna transporteras automatiskt när antalet färdiga delar som ingår i en batch är uppnått.

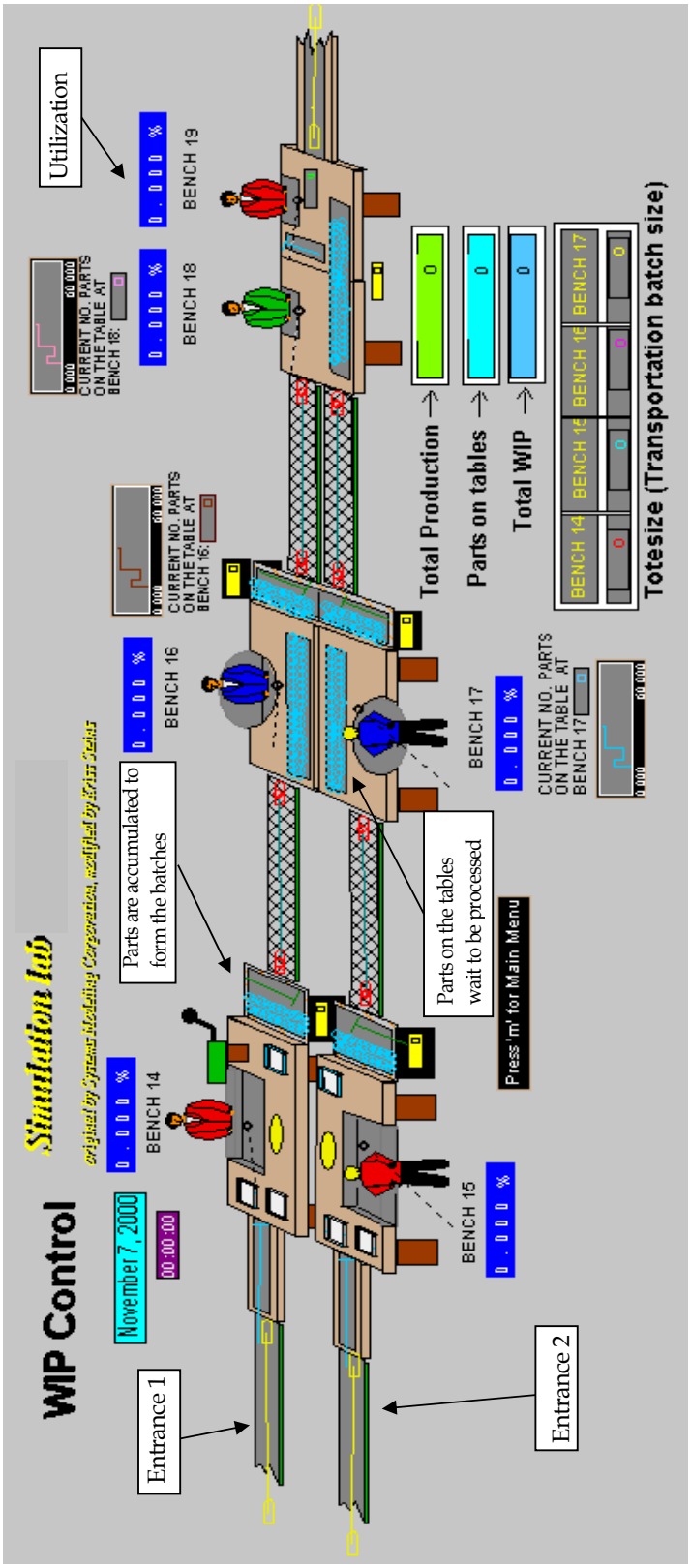
Bänk 18 och 19 använder samma bord så ingen transport behöver ske däremellan. Delarna skickas omedelbart vidare när de packats klart.

Uppgiften

Din uppgift är att bestämma antalet delar i varje batch (batchstorlekarna). Målet är att minska antal produkter i arbete (PIA, eller WIP – work in process) samt maximera antalet färdiga produkter. Samtliga resultat ska skrivas in i tabellen nedan. Gör så många experiment att du inte lyckas förbättra resultatet mer. När simuleringen startar syns ett fönster där antalet delar per batch ska anges. Antalet kan väljas mellan 1 och 20. Default är satt till 5 så du får ändra dessa värden och trycka OK.

Modellens resultat

De tre viktigaste mätvärdena visas direkt i modellfönstret vid körning (se figur 1), total produktion, antal delar på bänkarna och PIA (WIP). De dynamiska graferna ger ytterligare information som kan vara intressant vid val av batchstorlekar.



Figur 1: Tillverkningssystemets layout

Skriv in resultaten i en tabell som den nedan (skapa en tabell i Word eller Excel och anteckna dina resultat där direkt så kan du infoga tabellen i labbrapporten senare):

Experiment	Batchstorlek Bench 14	Batchstorlek Bench 15	Batchstorlek Bench 16	Batchstorlek Bench 17	Antal delar på bänkarna	PIA (Total WIP)	Produktion
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Tydliggör vilket ditt bästa resultat var:

Experiment	Batchstorlek Bench 14	Batchstorlek Bench 15	Batchstorlek Bench 16	Batchstorlek Bench 17	Antal delar på bänkarna	PIA (Total WIP)	Produktion

Uppgift 1.4

I den här uppgiften ska du bygga en egen modell, enligt problembeskrivningen nedan.

Kunder anländer till en kassa med tidsintervall som är exponentiellt fördelad och har ett snitt på 10 minuter. En ensam expedit kontrollerar beställningen, tar betalt och skriver ut en plocklista. Alla dessa aktiviteter tar sammanlagt UNIF(8,10) minuter. Därefter fördelas kunderna slumpmässigt (50/50) till en av två lagerarbetare som hämtar varor enligt plocklistan till kunden. Det tar UNIF(16,20) minuter. Lagerarbetarna hämtar bara varor till de kunder som skickats till dem (de hjälper inte varandra). När kunder fått sina varor lämnar de systemet. Bygg en modell över det beskrivna systemet (med animering) och kör den i 5000 minuter. Spara modellen som `teamXX_uppgift1_4a.doe`.

En ung smart ingenjör rekommenderar företaget att sluta tilldela specifika lagerarbetare till kunderna. I stället ska båda lagerarbetarna välja sin nästa kund ur en gemensam kö. Bygg en modell över detta system, kör den i 5000 minuter och jämför resultaten mot första systemet (välj själv lämpliga mätetal och gör en tabell). Spara denna version som `teamXX_uppgift1_4b.doe` och försök förklara skillnaderna i resultaten. Tips: här är det viktigt att skilja på vad som är resursens kapacitet (*capacity,* definieras i Resource modulen) och entitetens behov av resursen (*Units to Seize/Release,* definieras i Process modulen).

Redovisning

För godkänt betyg, måste du lämna in följande:
En rapport som innehåller svar på frågorna:

1) Vilka moduler har du stött på under den här laborationen och vad gör de?
2) Vad har du lärt dig animera?
3) Vilken kövariant var bäst i uppgift 1.2
4) Förklaring av skillnaderna i resultat i uppgift 1.4
5) Resultattabeller för uppgift 1.2, 1.3, 1.4

Modeller:

```
teamXX_uppgift1_1.doe
teamXX_uppgift1_21.doe
teamXX_uppgift1_22.doe
teamXX_uppgift1_23.doe
teamXX_uppgift1_24.doe
teamXX_uppgift1_4a.doe
teamXX_uppgift1_4b.doe
```

(där XX är ditt gruppnummer)

Laboration 2 – Simulering av servicesystem

Läsanvisningar: Kapitel 4 i "Simulation with Arena"

Uppgift 2.1 En flygplats

Skapa en simuleringsmodell, med realistisk animation (animera kön till incheckningen, ändra resursbilden, entitetsbilden, rita en bakgrund. Använd *Station* och *Route* moduler i ARENA för att kunna animera entitetsförflyttningar. Se avsnitt 4.3 i läroboken), av följande system:

Resenärer anländer slumpmässigt till entrédörren av en flygterminal. Gångtiden från ingången till incheckningen fördelas jämnt mellan 2 och 3 minuter. Vid incheckningsdisken väntar resenärer i en gemensam kö för att betjänas av en av fem incheckningsagenter. Tiden för incheckning varierar från person till person. Efter avslutad incheckning fortsätter resenären till sin utgång, gångtiden är återigen mellan 2 till 3 minuter.

För att bestämma fördelningen av slumpmässiga ankomster och incheckningstider, har data om 800 passagerare samlats in och sparats i filer för senare analys. Datafilerna kan laddas ner från kursens hemsida. Du kan se insamlad data i Excel-filen `lab2_data.xls` (blad "Initial dataset"). Dessa data har sedan bearbetats och förberetts för användning i Arenas Input Analyzer (se avsnitt 4.6.4 i läroboken). Använd de förberedda datafilerna `lab2_arrivals_a.dst` och `lab2_service_a.dst` i Input Analyzer för att hitta sannolikhetsfördelningar som skall användas i modellen. (Starta Input Analyzer, välj File/New och sedan File/Data File/Use Existing för att läsa in data för analys).

a) Kör simuleringen i 16 timmar för att fastställa passagerarnas genomsnittliga tid i systemet, antal passagerare som slutför incheckningen, och den genomsnittliga kölängden vid incheckningen. Skriv ner dina resultat. Spara den här versionen av din modell som `teamXX_uppgift2_1a.doe` (där XX är ditt gruppnummer).

b) Ändra modellen genom att lägga till raster (se avsnitt 4.2.2 i ARENA boken för mer information om Schedules). De 16 timmarna är uppdelade i två identiska 8-timmars skift. Agenternas fikaraster är förskjutna (förskjutna i det här fallet innebär att det alltid bör vara bara en agent som har en paus, resten arbetar) och börjar 90 minuter in i varje skift. Varje agent får då en 15 minuters fikarast. Lunchraster (30 minuter) är också förskjutna, med början 3 ½ timmar in i varje skift. Kör modellen och skriv ner dina resultat. Jämför resultatet från denna modell med resultatet utan raster. Spara den här versionen av din modell som `teamXX_uppgift2_1b.doe` (där XX är ditt gruppnummer). Rasterna ska alltid vara fulla 15 eller 30 minuter. Detta innebär att om en agent är upptagen med kund när tiden att ta rast kommer, ska denna agent komma tillbaka från rast senare än ursprungligen planerat, så att rasten blir exakt 15 eller 30 minuter. Ni skall alltså planera så att rasterna ej överlappar, men utfallet i praktiken kan mycket väl bli så att de gör, eftersom ingen skall behöva korta ner sin rast.

c) Under verifieringsprocessen av incheckningssystemet upptäcktes det att det egentligen fanns två typer av passagerare. Ankomst- och incheckningstider data samlades in igen för 600 passagerare av varje typ. Du kan se de insamlade data i Excel-filen `lab2_data.xls` (blad "Data after verification"). Dessa data bearbetades sedan och förbereddes för användning i Arenas Input Analyzer. Använd de fyra förberedda datafilerna (dessa filer kan laddas ner från kursens hemsida) `lab2_arrivals_c_type1.dst`, `lab2_arrivals_c_type2.dst`, `lab2_service_c_type1.dst` och

`lab2_service_c_type2.dst` i Input Analyzer för att hitta de sannolikhetsfördelningar som ska användas i modellen. Ändra modellen så att du har två typer av passagerare som använder de nya fördelningarna. Kör modellen och skriva ner resultaten. Spara den här versionen av din modell som `teamXX_uppgift2_1c.doe` (där XX är ditt gruppnummer).

d) I systemet för föregående uppgift (c): hur många agenter skulle du behöva för att säkerställa att båda passagerartyperna spenderar högst 20 minuter i systemet i genomsnitt? Du kan öka antalet incheckningsagenter och bestämma när de nya agenternas fika- och lunchraster skall vara, så länge som de ursprungliga fem agenter håller sina förskjutna raster. Alla nya agenter bör vara anställda på heltid (8 timmar per skift med 2 pauser, som de befintliga) eller halvtid (4 timmar per skift). Halvtidsanställda behöver ingen lunchrast, det räcker med en 15-minuters rast. Det finns ytterligare en begränsning - om du har två halvtidsanställda under ett skift, skall de ändras till en heltidsanställd (till exempel du kan inte ha 4 heltids- och 3 halvtidsanställda, du måste byta i så fall till 5 heltids- och en halvtidsanställd istället). Dessutom bör det inte finnas någon överlappning mellan skift (en agent arbetar antingen under första åtta timmar eller under andra åtta timmar). Skift behöver däremot inte vara identiska längre, till exempel kan du ha 5 agenter som arbetar i första skiftet och 10 agenter i det andra. Den bästa lösningen skulle vara en med minst antal agenter och minsta genomsnittliga tiden i systemet för passagerarna. Tänk på att ha många agenter skulle öka kostnaderna för flygplatsen. Förklara tydligt ditt nya schema i rapporten. Se till att läsaren kan förstå din strategi. Spara den här versionen av din modell som `teamXX_uppgift2_1d.doe` (där XX är ditt gruppnummer).

Tips för modellbygge:

- Animera Seize area för att se de passagerare som checkas in just nu.
- Om du vill animera varje agent självständigt, måste du skapa ett Set av fem resurser, annars får du en bild för alla agenter (inte lika snyggt, men enklare att modellera).
- Använd en Create modul för varje typ av passagerare. Tilldela incheckningstiden i ett attribut. Se till att varje typ av kund har en egen bild.

Redovisning

För godkänt betyg, måste du lämna in följande:

En rapport som innehåller svar på följande frågor:

1) Redovisa resultat från din indataanalys. Du bör redovisa alla 6 fördelningar (inkludera skärmdumpar från Input Analyzer) som du får fram med en reflektion över hur bra sannolikhetsfördelningen passar data i varje fall.
2) För varje modellalternativ (a,b,c och d) skriv ner och redovisa följande resultat: passagerarnas genomsnittliga tid i systemet, antal passagerare som slutför incheckningen, och den genomsnittliga kölängden vid incheckningen.
3) Jämför modellalternativen a) och b) – får du ett förväntat resultat?
4) Förklara tydligt din strategi i d-uppgiften – hur många nya agenter behöver du anställa och hur skall du planera deras arbetstid och raster?

Modeller:

```
teamXX_uppgift2_1a.doe
teamXX_uppgift2_1b.doe
teamXX_uppgift2_1c.doe
teamXX_uppgift2_1d.doe          (Där XX är ditt gruppnummer)
```

För överbetyg måste du även lösa följande uppgift:

5) Utgå från modellen i uppgift c. Undersök hur ditt val av fördelningar (i Input Analyzer) påverkar modellresultat. Gör en känslighetsanalys där du jämför ditt val med minst två andra fördelningar (för varje av de 4 parametrarna) som fanns bland de bästa alternativen enligt Input Analyzer. Beskriv ditt tillvägagångssätt och motivera dina val av fördelningar som du jämför. Redovisa resultat av dina experiment samt skriv en kort reflektion.

Laboration 3 – Simulering av ett produktionssystem

Läsanvisningar: Kapitel 5 och 6 i "Simulation with Arena"

Uppgift 3.1, Ett monteringssystem

Byggsatser för takfläktar anländer till ett monteringssystem med fördelningen TRIA(2, 5, 10) (alla tider är i minuter). Det finns fyra monteringsoperatörer och byggsatserna skickas automatiskt till en tillgänglig operatör för att monteras. Tiden att förflytta fläkten till montören är likformigt fördelad mellan 30 sekunder och 1 minut. Se till att arbetet fördelas någorlunda jämnt mellan operatörerna. Tid för montering ges i tabellen nedan.

Operatör	Monteringstid
1	TRIA(15,18,20)
2	TRIA(16,19,22)
3	TRIA(16,20,24)
4	TRIA(17,20,23)

När monteringen är klar, flyttas fläktarna till inspektion (tid att förflytta är igen mellan 30 sekunder och 1 minut), där de inspekteras fläktarna av en kontrollant (det tar mellan 3 och 5 minuter per fläkt, likformigt fördelat) och ungefär 7 % visar sig vara defekta. En defekt fläkt **skickas tillbaka till samma operatör** som monterade den för reparation, förflyttningstiden är samma som de andra förflyttningstider ovan. De **defekta fläktarna prioriteras** över nya byggsatser. Eftersom fläkten måste demonteras innan de åter monteras, antas reparationstiden vara 30% längre än den normala monteringstiden. Efter reparation skickas fläktarna till inspektion igen (med samma förflyttningstid som ovan), där de testas tillsammans med nymonterade fläktar. Om fläktarna klarar inspektion, flyttas de ut ur lokalen, återigen med samma förflyttningstid som tidigare. Bygg en **animerad modell**, med resurs- och entitetsbilder samt en beskrivande bakgrund och animera förflyttningar med Route och Station moduler.

a) Kör modellen i 20 000 minuter och samla data över operatörernas utnyttjandegrad samt fläktarnas tid i systemet. Spara denna version av modellen som `teamXX_uppgift3_1a.doe` (där XX är ditt gruppnummer). Du kommer behöva den här versionen senare i laborationen.

b) Antag att du kan anställa en till person och att den personen är en identisk kopia av någon av de fyra operatörerna. Vilken operatör skulle det vara? Använd Process Analyzer och välj det bästa scenariot med avseende på lägst genomsnittlig tid i systemet (se kapitel 6.5 i boken). I efterhand, tycker du att resultatet är förvånande? Hur viktigt är det att välja rätt? Använd Output Analyzer för att jämföra tid i systemet i ditt bästa scenario (spara den som `teamXX_uppgift3_1b.doe`) med tid i systemet i uppgift a. Finns det signifikant skillnad mellan dessa två alternativ?

c) Antag nu att du kan anställa upp till fem personer utöver de fyra existerande operatörerna. Dessa kan vara kopior av vilken eller vilka av de existerande operatörerna du vill. Det är alltså tillåtet att anställa fem till personer av samma typ. Vilken/vilka operatörer bör du dubblera/trippla/...osv? Använd Process Analyzer

för att hitta den bästa allokeringen av upp till fem personer till, med målet att minimera den genomsnittliga tiden i systemet.

Redovisning

För godkänt betyg, måste du lämna in följande:
En rapport som innehåller svar på följande frågor:

1) Beskriv hur du ser till i modellen att fläktar alltid repareras av samma montör som satt ihop den felaktige fläkten samt hur du prioriterar de defekta fläktarna.
2) Hur många replikationer kör du i de olika deluppgifterna och varför?
3) Redovisa dina resultat från deluppgift a, dvs. operatörernas utnyttjandegrad samt fläktarnas tid i systemet.
4) Redovisa resultat (fläktarnas tid i systemet) av alla experiment du gör för deluppgiften b. Svara på de 4 frågor som ställs i deluppgift b. Inkludera gärna skärmdumpar från Process Analyzer och Output Analyzer.
5) Redovisa din strategi för experimentering för deluppgift c – vilka kombinationer testade du och varför? Redovisa resultat för deluppgift c samt skriv en kort reflektion. Blev resultatet som du förväntade dig? Varför, eller varför inte?

Modeller:
`teamXX_uppgift3_1a.doe`
`teamXX_uppgift3_1b.doe`
(där XX är ditt gruppnummer)

För överbetyg måste du även lösa följande uppgifter:

6) Gör en fördjupad analys av dina bästa resultat från uppgift c. Finns det en eller flera lösningar som är likvärdiga? Ta även hänsyn till att färre anställda är billigare för företaget. Hur påverkar det valet av bästa lösning?

7) Personalen ansvarig för kvalitetskontroll vid fläktmonteringen har bestämt att fläktar ska tas ur systemet om de visar sig vara defekta vid en andra kontroll. De ska istället skickas till ett annat område för reparation. Gör de nödvändiga förändringarna i modellen `teamXX_uppgift3_1a.doe`. Hur många fläktar tas ur systemet? Kör modellen i 20 000 minuter och jämför utnyttjandegraden för varje operatör och fläktarnas tid i systemet (för samtliga fläktar) med modellen från deluppgift a. Använd Output Analyzer för jämförelsen. Finns det någon statistiskt signifikant skillnad mellan respektive utnyttjandegrad eller tiden i systemet för de två modellerna? Inkludera gärna skärmdump(ar) från Output Analyzer i din rapport. Spara den här versionen av modellen som `teamXX_uppgift3_1e.doe` (där XX är ditt gruppnummer).

Modell:
`teamXX_uppgift3_1e.doe`
(där XX är ditt gruppnummer)

Laboration 4 – Simulering av ett transportsystem

Läsanvisningar: Kapitel 7 och 8 i "Simulation with Arena"

Uppgift 4.1 Modellering av en omlastningsterminal

Utveckla en modell av en omlastningsterminal som grupperar om och förflyttar gods för vidare transport. Denna anläggning har fem inkommande lastbryggor och tre utgående lastbryggor. Lastbilar kommer till var och en av de inkommande bryggorna med gods på pall. Lastbilarnas ankomstintervall till varje av de inkommande lastbryggorna är UNIF(30,60) minuter (alla tider är i minuter i fortsättningen). För att inte få 5 lastbilar samtidigt till modellen vid tidpunkt 0 använd samma uttryck som den för ankomstintervall för att ställa in den första ankomsten till varje inkommande lastbrygga.

Varje lastbil har mellan 10 och 22 pallar (antalet kan dras ur en UNIF(10,22) fördelning) som ska förflyttas till en av de utgående lastbryggorna. I modellen skall destinationen för varje pall bestämmas slumpmässigt där var och en av de tre utgående bryggorna har samma sannolikhet att bli vald som destination. När lastbilar ankommer, lastar en automatisk enhet av pallarna till lastbryggan. Antag att detta inte kräver någon tid, utan att pallarna är omedelbart redo för förflyttning.

Pallarna förflyttas av totalt 5 gaffeltruckar till utgående lastbryggor, som ligger på andra sidan av byggnaden (använd Transporter från Material Handling panelen, se avsnitt 8.3 i kursboken). Gaffeltruckarna kan ta en pall åt gången. Avståndet mellan varje inkommande lastbrygga och alla utgående bryggor är 75 meter, och gaffeltruckar har en hastighet på 75 meter per minut. Tiden för en gaffeltruck för att lasta en pall är UNIF (0.3,0.4) och att lasta av en pall UNIF (0.2,0.4).

Utdata (prestandamått) som är av huvudintresse är den genomsnittliga tiden en pall tillbringar i systemet. Kör modellen i 720 minuter och betrakta detta som en terminerande simulering.

Utveckla en modell för varje av följande två fall, och animera modellerna (inklusive animering av truckar och enskilda köer vid varje inkommande lastbrygga). Observera att det kan finnas flera olika sätt att bygga modellen.

a) Antag att prioriteringen är sådan att du först vill överföra de pallar som har väntat längst. Spara den här versionen av din modell som `teamXX_uppgift4_1a.doe` (där XX är ditt gruppnummer).

b) Antag att vi vill vara säkra på att en inkommande lastbil alltid kan lasta av och ändra din modell från del (a) ovan så att högst prioritet läggs på inkommande brygga med flest pallar. Spara denna version av din modell som `teamXX_uppgift4_1b.doe` (där XX är ditt gruppnummer).

Vilket av ovanstående två alternativ verkar vara "bäst"? Var noga med att motivera dina slutsatser med giltig statistisk analys. Dessutom, för varje alternativ, studera effekten av att ha fler gaffeltruckar (6 och 7). Du kan använda Process Analyzer för att jämföra den genomsnittliga tiden pallar tillbringar i systemet i varje scenario.

Tips för modellbygge:

- Du kan använda en "Create" modul för varje inkommande lastbrygga.
- Tänk på att stationerna måste definieras för att använda "transport" av entiteter i Arena.
- Om du placerar alla 5 gaffeltruckar på utgående lastbrygga som ursprungliga position (Initial Position i modulen Transporter, Material Handling), behöver du inte definiera avstånd mellan inkommande bryggors sinsemellan.
- För alternativ a: använd ett attribut som innehåller pallens ankomsttid i fältet Priority när du anropar en truck. Kom ihåg att ju lägre prioritetstalet blir ju högre kommer den modulen att prioriteras av ARENA.
- För alternativ b: ta fram ett uttryck där du använder antal pallar i respektive kö (funktionen NQ i ARENA) för fältet Priority, eller antal i Storage (funktionen NSTO) om du använder Storages istället för köer. Kom ihåg att ju lägre prioritetstalet blir ju högre kommer den modulen att prioriteras av ARENA. ARENA omvandlar prioritet till ett positivt heltal, vilket gör att uttryck som resulterar i negativa tal eller som avrundas till samma heltal ej kan användas.
- När du skall öka antal truckar till 6 och 7: ändra din modell genom att lägga till en truck för modellerna a) och b) och spara som ny modell. Du måste ha tre modeller för varje alternativ (a och b) om du vill använda Process Analyzer för analys.

Redovisning

För godkänt betyg, måste du lämna in följande:

En rapport som innehåller svar på följande frågor:

1) Beskriv hur du gör i modellen så att alla pallar fördelas slumpmässigt men jämnt mellan de 3 utgående lastbryggor.
2) Vilket alternativ (a eller b) verkar vara bäst om man använder 5 truckar? Varför? Redovisa resultat från dina experiment och motivera ditt svar med noggrann statistisk analys.
3) Om man ökar antal truckar till 6 och 7, hur mycket bättre blir resultatet? Gäller dina slutsatser från punkt 2) ovan även för 6 och 7 truckar? Redovisa resultat från dina experiment och motivera ditt svar med noggrann statistisk analys.

   Inkludera skärmdumpar från Output Analyzer och/eller Process Analyzer, om du använder dessa verktyg.

Modeller:

`teamXX_uppgift4_1a.doe`
`teamXX_uppgift4_1b.doe`
(Där xx är ditt gruppnummer)

För överbetyg måste du även lösa följande uppgift:

4) Utgå från modellen i uppgift a. Truckförarna skall en och en (alltså aldrig två eller fler samtidigt) gå på 30 minuters rast med början 4 timmar in i simuleringen. Implementera detta i din modell och jämför resultatet med modellen utan raster. OBS! Truckar kan inte styras med Schedules som resurser, så du får lösa det på något annat sätt. Spara den här versionen av din modell som `teamXX_uppgift4_1e.doe` (där XX är ditt gruppnummer)

Modell:
`teamXX_uppgift4_1e.doe`

Laboration 5 – Modellering av en produktionslina

Läsanvisningar: Kapitel 8 och 9 i "Simulation with Arena"

Uppgift 5.1 Modellering av ett produktionsflöde

Produktionsflödet börjar med arbetsstation WS1(workstation 1), där produkten monteras under LOGNORMAL(12, 3.4) minuter. Till nästa arbetsstation flyttas produkten på ett transportband TR1 som är 4 meter lång och har en hastighet på 1 meter per minut. Varje produkt tar upp ca 1 m på bandet. Innan produkterna lämnar bandet måste det dock säkerställas att det finns plats i nästa arbetstation – WS2, annars måste produkten stanna på bandet. Transportbandet är av typen *accumulating conveyor*, så flera produkter kan samlas bakom den som har stannat vid slutet av bandet, dock inte mer än 5 totalt på hela bandet. I arbetsstationen WS2 monteras sedan ytterligare komponenter på produkten under 5 + WEIBULL(4.6, 3) minuter. Sen flyttas den vidare till nästa arbetstation (WS3) på ett transportband TR2 som är likadan som TR1 förutom att den är 3 meter lång och har kapacitet för max 4 produkter vid stopp. Processtiden vid arbetsstation WS3 är TRIA(10,12,14) minuter. Efter WS3 kommer nästa transportband TR3 som har samma egenskaper som TR1. Den sista arbetsstationen WS4 har en processtid på TRIA(10,13,15) minuter och därefter lämnar produkten linan.

Produktionsflödet ser således ut så här:

WS1 – TR1 - WS2 – TR2 - WS3 – TR3 - WS4

För samtliga transportband gäller följande – om transportbandet har nått sin maxkapacitet eller på något annat sätt är otillgänglig skall den färdiga produkten stå kvar i föregående arbetsstation och blockera den, trots att produkten är färdigbearbetad där. Det innebär att arbetsstationen inte kan börja bearbeta nästa produkt förrän det finns plats på transportbandet nedströms. Det finns alltså inga extra buffertar mellan arbetsstationer förutom transportbanden.

Utgå ifrån att det finns obegränsat med råmaterial.

Samtliga arbetsstationer kan råka ut för haverier och behöver repareras i så fall. Nedan finns information om tid mellan haverier (Tid i drift, uptime) samt reparationstid (repair time). När ett haveri inträffar, måste pågående bearbetning i arbetsstationen avbrytas (pausas) och den kan återupptas igen när maskinen är reparerad.

Arbetsstation	Tid i drift (minuter)	Reparationstid (minuter)
WS1	EXPO(175)	UNIF(30, 40)
WS2	EXPO(280)	UNIF (32, 48)
WS3	EXPO(290)	UNIF(35, 50)
WS4	EXPO(325)	UNIF(30, 45)

Din uppgift är att:

a) Bygga en animerad modell över produktionslinan. Visa i animeringen var och när arbetsstationerna blir lediga, upptagna eller repareras. Kör modellen i 10 000 minuter. Spara modellen som `teamXX_uppgift1_5a.doe`

b) Kör modellen med befintliga transportbandskapaciteter och jämför med en modell där du inte får ha några buffertar alls, dvs där inga transportband finns och inga köer får bildas. Spara modellen utan transportband som `teamXX_uppgift1_5b.doe`. Hur många produkter hinner tillverkas i varje alternativ? Vilken roll spelar buffertar i form av transportband i systemet?

c) Om du fick 10 extra buffertplatser i varje transportband (dvs att transportband blir 10m längre), var skulle du placera dem (dvs vilket transportband skulle du öka längd på) för att öka produktionen så mycket som möjligt? Hur mycket går det att öka produktionen jämfört med de två tidigare resultaten? Är skillnaderna statistiskt signifikanta? Gör följande experiment för att täcka alla möjliga kombinationer/alternativ (skapa en modell för varje alternativ c1 – c8):

Experiment	TR1	TR2	TR3	Resultat
C1	5	4	5	
C2	15	4	5	
C3	5	14	5	
C4	5	4	15	
C5	15	14	5	
C6	15	4	15	
C7	5	14	15	
C8	15	14	15	

Redovisning

För godkänt betyg, måste du lämna in följande:

En rapport som innehåller svar på frågorna:

1) Beskriv hur du gör i modellen så att arbetsstationer blockeras och inte tar in en ny produkt om transportbandet nedströms är full?
2) Hur många produkter hinner tillverkas i originalmodellen (a)?
3) Hur många produkter hinner tillverkas om inga buffertar får användas alls?
4) Vilka buffertstorlekar ger maximal produktion med extra buffertplatser (uppgift c) och vad blir denna maximala produktion?
5) Förklara varför just denna kombination av buffertplatser i uppgift c resulterar i högst antal tillverkade produkter? Vilken roll spelar buffertar i systemet?

Redovisa resultat från dina experiment och motivera ditt svar med korrekt statistisk analys. Beskriv upplägget och inkludera skärmdumpar från de verktyg du använt av: Output Analyzer, och/eller Process Analyzer.

Modeller:

`teamXX_uppgift5_1a.doe`
`teamXX_uppgift5_1b.doe`
(där XX är ditt gruppnummer)

För överbetyg måste du även lösa följande uppgifter:

1) Hitta vilken(vilka) av arbetsstationer WS1 – WS4 är flaskhalsen(arna) i systemet.
2) Analysera dina resultat från uppgift a, b och c – borde man öka antalet buffertplatser ytterligare för att öka produktionen? Eller tvärtom, kan man sänka antalet buffertplatser?
3) Analysera dina resultat från uppgift c – kan man säga vilken av buffertar enskilt är viktigast för att kunna öka produktionen? Finns det kombinationer av buffertar som är viktiga för att kunna öka produktionen?